841 Q2382834 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** ITAIPU BINACIONAL **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - ITAIPU BINACIONAL - Profissional de Nível Universitário Júnior - Função: Geógrafo

Definida no âmbito da estatística descritiva, a moda é

(A) única em um conjunto de dados e representa a média dos valores mais frequentes, sendo aplicável apenas a variáveis numéricas.

(B) uma medida de tendência central que não pode ser aplicada a conjuntos de dados com mais de um valor que se repete com frequência.

(C) o valor que mais se repete em um conjunto de dados, sendo aplicável tanto a variáveis numéricas quanto categóricas.

(D) determinada pela diferença entre o maior e o menor valor em um conjunto de dados, sendo um valor numérico, mesmo para dados categóricos.

(E) o valor que ocorre com menor frequência em um conjunto de dados, sendo utilizada para identificar anomalias ou valores extremos.

842 Q2387991 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** ITAIPU BINACIONAL **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - ITAIPU BINACIONAL - Profissional de Nível Universitário Júnior - Função: Biólogo

Em uma reta de regressão linear simples entre duas variáveis X e Y, um coeficiente angular igual a zero indica que

(A) a reta necessariamente passa pela origem (0,0) no gráfico XY.

(B) a variância é nula.

(C) a reta é paralela ao eixo Y.

(D) os valores de X e Y apresentam-se fortemente correlacionados.

(E) não existe relação entre as duas variáveis.

843 Q2388221 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** ITAIPU BINACIONAL **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2024 - ITAIPU BINACIONAL - Profissional de Nível Universitário Júnior - Função: Contador

Os valores da moda, da média e da mediana do conjunto de dados A = {5, 4, 3, 2, 1, 0, 2, 1, 3, 2, 4} são, respectivamente, iguais a

(A) 0, 2,00 e 3.

(B) 0, 2,4545... e 2.

(C) 5, 3,2525... e 3.

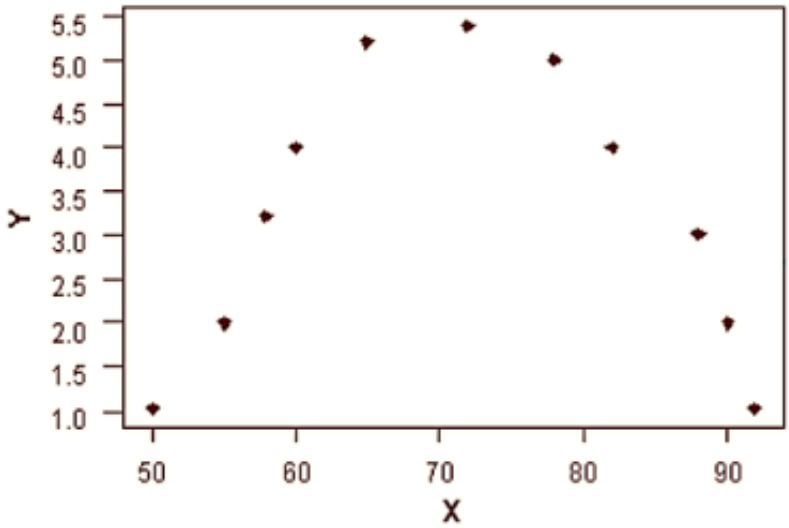
(D) 2, 2,4545... e 2.

(E) 2, 3,00 e 3.

844 Q2459189 Estatística > Modelos lineares

Ano: 2024 **Banca:** Fundação CETREDE **Órgão:** Prefeitura de Caucaia - CE **Prova:** Fundação CETREDE - 2024 - Prefeitura de Caucaia - CE - Estatísitco

O objetivo do estudo da correlação é determinar (mensurar) o grau de relacionamento entre duas variáveis.



De acordo com o gráfico, pode-se concluir que o coeficiente de correlação linear de Pearson é

Ⓐ aproximadamente 1.

Ⓑ linear negativa e perfeita.

Ⓒ aproximadamente -1.

Ⓓ linear positiva e perfeita.

Ⓔ aproximadamente 0.

845 Q3454188 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2024 **Banca:** Qconcursos **Órgão:** Polícia Federal **Prova:** Qconcursos - 2024 - Polícia Federal - Escrivão da Polícia Federal

Considerando o gráfico apresentado a seguir, julgue o item.

Se uma amostra de 5 dados apresenta média igual a 10 e os valores observados são: 8, 10, 12, 10 e 10, então o desvio padrão amostral será igual a 2.

◯ Certo

◯ Errado

846 Q3539389 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Tipos de variáveis , Modelos lineares Regressão Linear

Ano: 2024 **Banca:** INSTITUTO AOCP **Órgão:** UFS **Prova:** INSTITUTO AOCP - 2024 - UFS - Engenheiro Civil - Classe E

Na realização de uma perícia que tratava da avaliação de um imóvel, o perito adotou uma variável que assumia apenas duas posições: “0” identificava imóveis em zona industrial e “1” identificava imóveis em zona residencial. Como se denomina essa variável?

(A) Variável proxy.

(B) Variável quantitativa.

(C) Variável dicotômica.

(D) Variável codificada.

(E) Variável locacional.

---

847 Q2325807 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2023 **Banca:** FGV **Órgão:** Câmara dos Deputados **Prova:** FGV - 2023 - Câmara dos Deputados - Analista Legislativo - Técnico em Material e Patrimônio - Tarde

A média de um conjunto de 18 salários mensais de uma empresa de desenvolvimento era R$5.500,00. Recentemente, dois novos funcionários foram incorporados, um com salário mensal de R$6.000,00, outro com salário mensal de R$6.800,00. Assim, a nova média salarial mensal passou a ser de

(A) R$5.550,00

(B) R$5.590,00

(C) R$5.650,00

(D) R$5.700,00

(E) R$5.810,00

---

848 Q2325813 Estatística > Modelos lineares , Inferência sobre os parâmetros

Ano: 2023 **Banca:** FGV **Órgão:** Câmara dos Deputados **Prova:** FGV - 2023 - Câmara dos Deputados - Analista Legislativo - Técnico em Material e Patrimônio - Tarde

Uma amostra aleatória simples $X_1, X_2, \ldots X_n$ de uma população descrita por uma variável aleatória com distribuição normal de parâmetros μ e σ^2 desconhecidos será observada.

Nesse caso, avalie se as seguintes afirmativas estão corretas:

I. A média amostral $\bar{X}$ é estimador não tendencioso de μ.

II. A média amostral $\bar{X}$ é estimador de máxima verossimilhança de μ.

III. Um estimador não tendencioso de σ^2 é dado por $\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2/n$

Está correto o que se afirma em

(A) I, apenas.
(B) I e II, apenas.
(C) I e III, apenas.
(D) II e III, apenas.
(E) I, II e III.

---

849 Q2332918 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Posição - Separatrizes (Quartis, Decis e Percentis)

Ano: 2023 **Banca:** IBFC **Órgão:** EBSERH **Prova:** IBFC - 2023 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística

Os valores abaixo representam os números de vítimas de acidentes de trânsito que dão entrada em determinado pronto-socorro por dia.
2 3 1 4 2 2 1 2 3 4 3 2 1 5 3 2 1 5 3 2 **O maior número de vítimas de acidentes de trânsito que dão entrada no pronto-socorro em 25% dos dias mais calmos é:**

(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4
(E) 5

850 Q2332922 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Esquema de Cinco Números e Boxplot Assimetria e Curtose

Ano: 2023 **Banca:** IBFC **Órgão:** EBSERH **Prova:** IBFC - 2023 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística

Em relação à variável representada no diagrama ramo-e-folhas abaixo (Diagrama 1), <u>não</u> podemos afirmar que:

3	5 8
4	1 3 5
5	1 3 6
6	3 3 4
7	2 4 5 6 6
8	2 2 2 3 4 5
9	1 1 3 5 7 8 9 9
10	3 4 6 6 8 9
11	4 5 6 7 7 8
12	2 5 8
13	4 4 7
14	5 5
15	3

Diagrama 1

(A) A maior parte dos valores se distribui entre 72 e 118

(B) O valor da média dos dados deve assumir um valor menor que 60

(C) Valores menores que 40 e maiores que 150 são pouco observados

(D) A ramo com maior incidência é o ramo 9

(E) Os dados revelam uma distribuição com tendência à simetria

851 Q2332930 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2023 **Banca:** IBFC **Órgão:** EBSERH **Prova:** IBFC - 2023 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística

Uma amostra de 12 executivos que ocupam altos cargos em empresas multinacionais mostrou que o salário médio (em unidades monetárias – u.m.) era de 500 u.m. A amostra revelou ainda salários de 560 u.m., 570 u.m. e 490 u.m., aparecendo duas vezes cada um deles e 480 u.m., apenas uma vez. Os outros executivos tinham o mesmo salário. A moda dos salários nessa amostra é:

(A) 456

(B) 482

(C) 507

(D) 563

(E) 521

852 Q2332932 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Covariância, Correlação

Ano: 2023 **Banca:** IBFC **Órgão:** EBSERH **Prova:** IBFC - 2023 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística

Observe o diagrama de dispersão abaixo (gráfico 2) e assinale a alternativa correta.

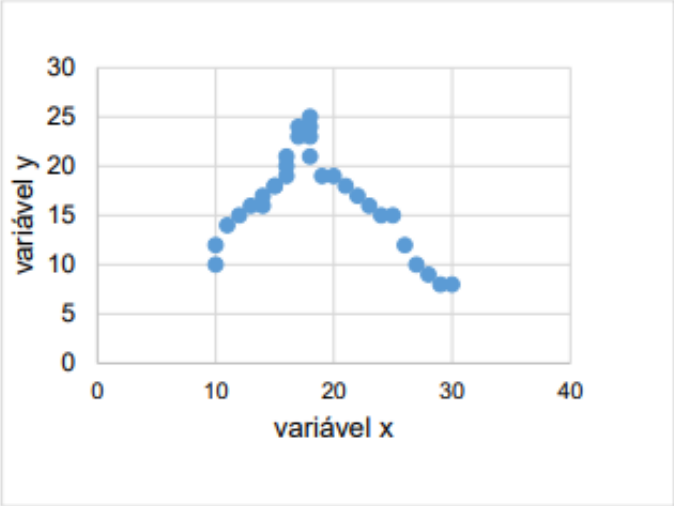


Gráfico 2

(A) Não existe nenhum tipo de correlação entre as variáveis X e Y

(B) Observa-se uma tendência de crescimento de Y em função de X para valores de X a partir de 20

(C) Observa-se uma tendência de decrescimento de Y em função de X para valores de X até 15

(D) Observa-se tendência de crescimento de Y em função de X até um valor de X entre 15 e 20 e, a partir daí, decrescimento

(E) Existe clara correlação linear entre X e Y

853 Q2332935 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2023 **Banca:** IBFC **Órgão:** EBSERH **Prova:** IBFC - 2023 - EBSERH - Analista Administrativo - Estatística

As variáveis número de horas de treinamento preventivo e número de acidentes de trabalho foram analisadas e forneceram a seguinte equação de regressão linear: $Y_{previsto} = 8,5 - 0,006X$. Esta equação permite afirmar que:

(A) independentemente do número de acidentes, a quantidade de horas de treinamento preventivo deve ser 8,5

(B) a cada acidente ocorrido, deve-se diminuir o número de horas de treinamento preventivo em 0,006 hora

(C) a cada hora a mais de programa de treinamento preventivo, deve-se esperar um aumento de 0,006 acidente

(D) a cada hora a mais de programa de treinamento preventivo, deve-se esperar uma diminuição de 0,006 acidente

(E) a cada acidente ocorrido, deve-se aumentar o número de horas de treinamento preventivo em 0,006 hora

854 Q2341026 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2023 **Banca:** CESPE / CEBRASPE **Órgão:** TC-DF **Prova:** CESPE / CEBRASPE - 2023 - TC-DF - Auditor de Controle Externo – Área Especializada – Especialidade Tecnologia da Informação – Orientação Sistemas de TI

Com base no conjunto de dados D = {0, 0, 1, 1, 2, 2, 2, 4, 6}, julgue o item seguinte.

A média, a moda e a mediana do conjunto de dados são iguais a 2.

◯ Certo

◯ Errado

855 Q2341813 Estatística > Modelos lineares , Análise de variância

Ano: 2023 **Banca:** IV - UFG **Órgão:** MPE-AC **Prova:** CS-UFG - 2023 - MPE-AC - Analista Ministerial - Estatística

Uma unidade acadêmica resolveu avaliar seus cursos de graduação, mestrado e doutorado. Uma avaliação com pontuação de 0 a 100 foi respondida por discentes dos três cursos. Na tabela a seguir é apresentado um resumo das pontuações. Realiza-se uma análise de variância (ANOVA) com o objetivo de verificar se as médias das avaliações obtidas pelos três cursos são iguais.

Curso	Tamanho amostral	Média amostral	Variância amostral
Graduação	21	88	17
Mestrado	15	80	9
Doutorado	12	86	10

Qual o valor da estatística do teste?

Ⓐ 19,5.

Ⓑ 20,5.

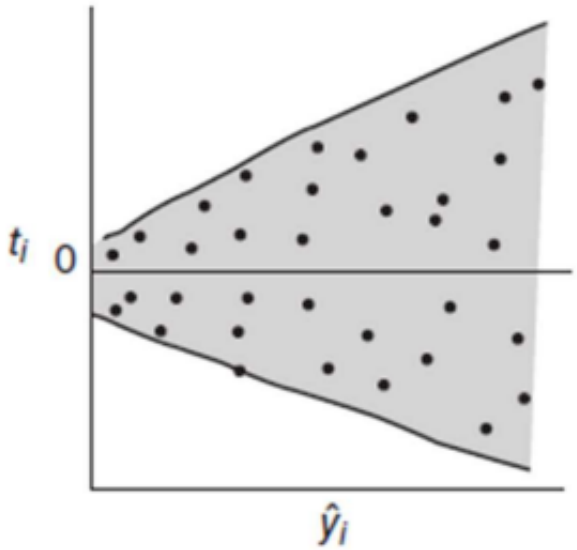
Ⓒ 21,5.

Ⓓ 22,5.

856 Q2341814 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2023 **Banca:** IV - UFG **Órgão:** MPE-AC **Prova:** CS-UFG - 2023 - MPE-AC - Analista Ministerial - Estatística

Durante a verificação das suposições do modelo de regressão linear, os resíduos externamente studentizados (do inglês *externally studentized residual*) (t_i) são apresentados graficamente com os valores preditos $(\hat{y}_i)$ na figura a seguir.



Fonte: MONTGOMERY, Douglas C.; PECK, Elizabeth A.; VINING, G. Geoffrey. Introduction to linear regression analysis. John Wiley & Sons, 2012. Qual violação das suposições do modelo linear pode ser verificada na figura?

(A) Os erros são correlacionados.

(B) Os erros não apresentam média zero.

(C) Os erros não apresentam variância constante.

(D) Os erros não apresentam distribuição normal.

857 Q2341815 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda) , Medidas de Dispersão (Amplitude, Desvio Médio, Variância, Desvio Padrão e Coeficiente de Variação) Assimetria e Curtose

Ano: 2023 **Banca:** IV - UFG **Órgão:** MPE-AC **Prova:** CS-UFG - 2023 - MPE-AC - Analista Ministerial - Estatística

São exemplos de medidas resumo de posição, dispersão e assimetria, respectivamente

(A) média, variância e coeficiente de assimetria de Pearson.

(B) média, moda e coeficiente de assimetria de Sturges.

(C) mediana, moda e coeficiente de assimetria de Pearson.

(D) mediana, variância e coeficiente de assimetria de Sturges.

858 Q2341826 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2023 **Banca:** IV - UFG **Órgão:** MPE-AC **Prova:** CS-UFG - 2023 - MPE-AC - Analista Ministerial - Estatística

Considere um problema de regressão linear múltipla, commodelo dado por $Y = X\beta + \varepsilon$. Analisando a matriz $X'X$,observou-se que: o valor do determinante é próximo de zero,um ou mais autovalores assumem valores pequenos, e apresença de elementos fora da diagonal principal comvalores próximos de -1 ou de 1. Tais observações indicam apresença de

(A) valores atípicos.
(B) multicolinearidade.
(C) heterocedasticidade.
(D) dados faltantes.

859 Q2341827 Estatística > Modelos lineares , Regressão Linear

Ano: 2023 **Banca:** IV - UFG **Órgão:** MPE-AC **Prova:** CS-UFG - 2023 - MPE-AC - Analista Ministerial - Estatística

Considere um modelo de regressão linear simples, cuja reta de regressão estimada é dada por $\hat{y} = \hat{\beta}_0 + \hat{\beta}_1 x$ = 0 + 0. Podemos calcular algumas quantidades para avaliar a qualidade do ajuste da equação de regressão estimada a um conjunto de dados observados, dentre elas: a soma dos quadrados dos resíduos, *SQRes* = $\sum(y_i - \hat{y}_i)^2$, a soma dos quadrados da regressão, *SQReg* = $\sum(\hat{y}_i - \bar{y})^2$, a soma dos quadrados total, *SQTot* = $\sum(y_i - \bar{y})^2$, e o coeficiente de determinação r^2 , cuja fórmula, utilizando as notações anteriormente definidas, é dada por

(A) $\frac{SQRes}{SQReg}$

(B) $\frac{SQReg}{SQRes}$

(C) $\frac{SQRes}{SQTot}$

(D) $\frac{SQReg}{SQTot}$

860 Q2343282 Estatística > Estatística descritiva (análise exploratória de dados) , Medidas de Posição - Tendência Central (Media, Mediana e Moda)

Ano: 2023 **Banca:** FGV **Órgão:** Prefeitura de São José dos Campos - SP **Prova:** FGV - 2023 - Prefeitura de São José dos Campos - SP - Professor II - Matemática

Considere a seguinte lista de 6 números:
7 6 3 7 6 7 Se um 7º valor for acrescentado à lista de modo que a média não seja alterada, a nova mediana será igual a

(A) 5,5.
(B) 5,8.
(C) 6,0.
(D) 6,2.
(E) 6,5.

Respostas

841: **C** 842: **E** 843: **D** 844: **E** 845: **E** 846: **C** 847: **B** 848: **B** 849: **B** 850: **B**

851: **A** 852: **D** 853: **D** 854: **C** 855: **D** 856: **C** 857: **A** 858: **B** 859: **D** 860: **C**